

PRIMA PARTE, GRUPPO 1.

1. Determinare (ammesso che esistano) i punti di massimo e di minimo *assoluti* della funzione  $f(x) := (x+1)e^{-x/2}$  relativamente alla semiretta  $3 \leq x < +\infty$ .
2. Riordinare le funzioni che seguono in modo da ottenere un'affermazione corretta:

$$\underbrace{\frac{\sin x}{x^3}}_a \ll \underbrace{\log x}_b \ll \underbrace{\frac{|\log x|}{x}}_c \ll \underbrace{xe^x}_d \quad \text{per } x \rightarrow 0^+.$$

3. Determinare la parte principale per  $x \rightarrow 0$  di  $f(x) := \frac{1 + \exp(-x \sin x)}{\sin(x^2)}$ .
4. La posizione al tempo  $t$  di un punto in movimento è data da  $p(t) := (\sin t, \cos t, 2t)$ . Determinare la velocità del punto (come vettore) e la distanza percorsa dall'istante  $t = 0$  all'istante  $t = 3$ .
5. Calcolare  $\int \frac{x}{1+4x^4} dx$ .
6. Dire per quali  $a > 0$  la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 + 2^{-n}}{1 + n^a}$  converge ad un numero finito.
7. Determinare la soluzione dell'equazione differenziale  $\dot{x} - 3t^2x = 2t \exp(t^3)$  che soddisfa la condizione iniziale  $x(0) = 2$ .
8. Disegnarne il grafico della funzione  $f(x) := 2 \cos(4x) + 2$  e determinarne periodo ed immagine.

PRIMA PARTE, GRUPPO 2.

1. Determinare (ammesso che esistano) i punti di massimo e di minimo *assoluti* della funzione  $f(x) := (x-1)e^{-x/3}$  relativamente alla semiretta  $0 \leq x < +\infty$ .
2. Riordinare le funzioni che seguono in modo da ottenere un'affermazione corretta:

$$\underbrace{\frac{\cos x}{x^3}}_a \ll \underbrace{\frac{x}{|\log x|}}_b \ll \underbrace{\frac{1}{x^2} + |\log x|}_c \ll \underbrace{(1+x) \sin x}_d \quad \text{per } x \rightarrow 0^+.$$

3. Determinare la parte principale per  $x \rightarrow 0$  di  $f(x) := \frac{1 - \exp(-x \sin x)}{\cos(x^2)}$ .
4. La posizione al tempo  $t$  di un punto in movimento è data da  $p(t) := (\cos t, -t, -\sin t)$ . Determinare la velocità del punto (come vettore) e la distanza percorsa dall'istante  $t = 0$  all'istante  $t = 2$ .
5. Calcolare  $\int \frac{dx}{9+x^2}$ .
6. Dire per quali  $a > 0$  la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+n^{2a}}{n^2+2^n}$  converge ad un numero finito.
7. Determinare la soluzione dell'equazione differenziale  $\dot{x} - 4t^3x = 2t \exp(t^4)$  che soddisfa la condizione iniziale  $x(0) = 2$ .
8. Disegnarne il grafico della funzione  $f(x) := 3 \cos(2x) - 3$  e determinarne periodo ed immagine.

PRIMA PARTE, GRUPPO 3.

1. Determinare (ammesso che esistano) i punti di massimo e di minimo *assoluti* della funzione  $f(x) := (x+2)e^{-x/2}$  relativamente alla semiretta  $-1 \leq x < +\infty$ .

2. Riordinare le funzioni che seguono in modo da ottenere un'affermazione corretta:

$$\underbrace{\frac{e^x - 1}{x}}_a \ll \underbrace{x^2 + |\log x|}_b \ll \underbrace{\frac{1}{x^2} + |\log x|}_c \ll \underbrace{x^3 \cos x}_d \quad \text{per } x \rightarrow 0^+.$$

3. Determinare la parte principale per  $x \rightarrow 0$  di  $f(x) := \frac{1 - \exp(-2x \cos x)}{\sin(x^2)}$ .

4. La posizione al tempo  $t$  di un punto in movimento è data da  $p(t) := (2t, \sin t, \cos t)$ . Determinare la velocità del punto (come vettore) e la distanza percorsa dall'istante  $t = 0$  all'istante  $t = 1$ .

5. Calcolare  $\int_3^4 \frac{dx}{x^2 - 4}$ .

6. Dire per quali  $a > 0$  la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n + 2^{-n}}{1 + n^{3a}}$  converge ad un numero finito.

7. Determinare la soluzione dell'equazione differenziale  $\dot{x} - 4tx = 2t \exp(2t^2)$  che soddisfa la condizione iniziale  $x(0) = 2$ .

8. Disegnarne il grafico della funzione  $f(x) := 2 \cos(3x) + 2$  e determinarne periodo ed immagine.

PRIMA PARTE, GRUPPO 4.

1. Determinare (ammesso che esistano) i punti di massimo e di minimo *assoluti* della funzione  $f(x) := (x+1)e^{-x/2}$  relativamente alla semiretta  $-2 \leq x < +\infty$ .

2. Riordinare le funzioni che seguono in modo da ottenere un'affermazione corretta:

$$\underbrace{|\log x|}_a \ll \underbrace{xe^x}_b \ll \underbrace{\frac{\sin x}{x^2}}_c \ll \underbrace{\frac{|\log x|}{x}}_d \quad \text{per } x \rightarrow 0^+.$$

3. Determinare la parte principale per  $x \rightarrow 0$  di  $f(x) := \frac{\cos(x^2)}{1 - \exp(-x \sin x)}$ .

4. La posizione al tempo  $t$  di un punto in movimento è data da  $p(t) := (\sin t, -\cos t, -t)$ . Determinare la velocità del punto (come vettore) e la distanza percorsa dall'istante  $t = 0$  all'istante  $t = 1$ .

5. Calcolare  $\int_0^{1/\sqrt{2}} \frac{x}{1 + 4x^4} dx$ .

6. Dire per quali  $a > 0$  la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 + n^a}{n^2 + 2^{-n}}$  converge ad un numero finito.

7. Determinare la soluzione dell'equazione differenziale  $\dot{x} - 3t^2x = 2 \exp(t^3)$  che soddisfa la condizione iniziale  $x(0) = 1$ .

8. Disegnarne il grafico della funzione  $f(x) := 3 \sin(3x) - 3$  e determinarne periodo ed immagine.

## PRIMA PARTE, GRUPPO 5.

1. Determinare (ammesso che esistano) i punti di massimo e di minimo *assoluti* della funzione  $f(x) := (x-1)e^{-x/3}$  relativamente alla semiretta  $2 \leq x < +\infty$ .
2. Riordinare le funzioni che seguono in modo da ottenere un'affermazione corretta:

$$\underbrace{x|\log x|}_a \ll \underbrace{\frac{1}{x^2} + |\log x|}_b \ll \underbrace{\frac{\cos x}{x}}_c \ll \underbrace{(1+x)\sin x}_d \quad \text{per } x \rightarrow 0^+.$$

3. Determinare la parte principale per  $x \rightarrow 0$  di  $f(x) := \frac{\sin(x^2)}{1 - \exp(-2x \cos x)}$ .
4. La posizione al tempo  $t$  di un punto in movimento è data da  $p(t) := (t, 2 \sin t, 2 \cos t)$ . Determinare la velocità del punto (come vettore) e la distanza percorsa dall'istante  $t = 0$  all'istante  $t = 2$ .
5. Calcolare  $\int \frac{dx}{x^2 - 4}$ .
6. Dire per quali  $a > 0$  la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2 + 2^n}{1 + n^{2a}}$  converge ad un numero finito.
7. Determinare la soluzione dell'equazione differenziale  $\dot{x} - 4t^3x = 2 \exp(t^4)$  che soddisfa la condizione iniziale  $x(0) = 1$ .
8. Disegnarne il grafico della funzione  $f(x) := 2 \sin(4x) + 2$  e determinarne periodo ed immagine.

## PRIMA PARTE, GRUPPO 6.

1. Determinare (ammesso che esistano) i punti di massimo e di minimo *assoluti* della funzione  $f(x) := (x+2)e^{-x/2}$  relativamente alla semiretta  $1 \leq x < +\infty$ .
2. Riordinare le funzioni che seguono in modo da ottenere un'affermazione corretta:

$$\underbrace{x^2 + |\log x|}_a \ll \underbrace{x^3 \cos x}_b \ll \underbrace{\frac{e^x - 1}{x}}_c \ll \underbrace{\frac{1}{x^2} + |\log x|}_d \quad \text{per } x \rightarrow 0^+.$$

3. Determinare la parte principale per  $x \rightarrow 0$  di  $f(x) := \frac{\sin(x^2)}{1 + \exp(-x \sin x)}$ .
4. La posizione al tempo  $t$  di un punto in movimento è data da  $p(t) := (-2 \cos t, t, 2 \sin t)$ . Determinare la velocità del punto (come vettore) e la distanza percorsa dall'istante  $t = 0$  all'istante  $t = 1$ .
5. Calcolare  $\int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} \frac{dx}{9 + x^2}$ .
6. Dire per quali  $a > 0$  la serie  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1 + n^{3a}}{n^3 + 2^{-n}}$  converge ad un numero finito.
7. Determinare la soluzione dell'equazione differenziale  $\dot{x} - 4tx = 2 \exp(2t^2)$  che soddisfa la condizione iniziale  $x(0) = 1$ .
8. Disegnarne il grafico della funzione  $f(x) := 3 \sin(2x) - 3$  e determinarne periodo ed immagine.

SECONDA PARTE, GRUPPO 1.

1. Tra tutti i cilindri con superficie totale 1, trovare quello con volume massimo. Cosa si può dire su quello di volume minimo? [Per “cilindro” si intende un cilindro retto a base circolare.]

2. Dato  $a \in \mathbb{R}$  consideriamo l'equazione

$$(x - 3)^2 = ae^x, \quad (*)$$

e indichiamo con  $x(a)$  la più piccola delle soluzioni di  $(*)$ , se ne esistono.

- a) Determinare il numero di soluzioni di  $(*)$  per ogni  $a \in \mathbb{R}$ .
- b) Usando l'algoritmo di bisezione, determinare il valore di  $x(1)$  con errore inferiore a  $10^{-1}$ .
- c) Per  $a \rightarrow 0^+$ , determinare il limite  $L$  di  $x(a)$  e la parte principale di  $x(a) - L$ .

3. Dato  $a > 0$  consideriamo la funzione

$$f(x) := \frac{1 + x^2}{(\log x)^{ax}}.$$

- a) Determinare il dominio di  $f$ .
- b) Studiare il comportamento dell'integrale improprio  $\int_1^\infty f(x) dx$ .

SECONDA PARTE, GRUPPO 2.

1. Tra tutti i cilindri con volume 2, trovare quello con di superficie minima. Cosa si può dire su quello di di superficie massima? [Per “cilindro” si intende un cilindro retto a base circolare.]

2. Dato  $a \in \mathbb{R}$  consideriamo l'equazione

$$(x - 2)^2 = ae^x, \quad (*)$$

e indichiamo con  $x(a)$  la più piccola delle soluzioni di  $(*)$ , se ne esistono.

- a) Determinare il numero di soluzioni di  $(*)$  per ogni  $a \in \mathbb{R}$ .
- b) Usando l'algoritmo di bisezione, determinare il valore di  $x(1)$  con errore inferiore a  $10^{-1}$ .
- c) Per  $a \rightarrow 0^+$ , determinare il limite  $L$  di  $x(a)$  e la parte principale di  $x(a) - L$ .

3. Dato  $a > 0$  consideriamo la funzione

$$f(x) := \frac{1 + x^2}{(\log x)^{2ax}}.$$

- a) Determinare il dominio di  $f$ .
- b) Studiare il comportamento dell'integrale improprio  $\int_1^\infty f(x) dx$ .

SECONDA PARTE, GRUPPO 3.

1. Tra tutti i cilindri con superficie totale 2, trovare quello con volume massimo. Cosa si può dire su quello di volume minimo? [Per “cilindro” si intende un cilindro retto a base circolare.]

2. Dato  $a \in \mathbb{R}$  consideriamo l'equazione

$$(x - 2)^3 = ae^x, \quad (*)$$

e indichiamo con  $x(a)$  la più piccola delle soluzioni di  $(*)$ , se ne esistono.

- a) Determinare il numero di soluzioni di  $(*)$  per ogni  $a \in \mathbb{R}$ .
- b) Usando l'algoritmo di bisezione, determinare il valore di  $x(-1)$  con errore inferiore a  $10^{-1}$ .
- c) Per  $a \rightarrow 0^+$ , determinare il limite  $L$  di  $x(a)$  e la parte principale di  $x(a) - L$ .

3. Dato  $a > 0$  consideriamo la funzione

$$f(x) := \frac{1+x^3}{(\log x)^{ax}}.$$

- a) Determinare il dominio di  $f$ .

- b) Studiare il comportamento dell'integrale improprio  $\int_1^\infty f(x) dx$ .

SECONDA PARTE, GRUPPO 4.

1. Tra tutti i cilindri con volume 1, trovare quello con di superficie minima. Cosa si può dire su quello di di superficie massima? [Per “cilindro” si intende un cilindro retto a base circolare.]

2. Dato  $a \in \mathbb{R}$  consideriamo l'equazione

$$(x-3)^3 = ae^x, \quad (*)$$

e indichiamo con  $x(a)$  la più piccola delle soluzioni di  $(*)$ , se ne esistono.

- a) Determinare il numero di soluzioni di  $(*)$  per ogni  $a \in \mathbb{R}$ .

- b) Usando l'algoritmo di bisezione, determinare il valore di  $x(-1)$  con errore inferiore a  $10^{-1}$ .

- c) Per  $a \rightarrow 0^+$ , determinare il limite  $L$  di  $x(a)$  e la parte principale di  $x(a) - L$ .

3. Dato  $a > 0$  consideriamo la funzione

$$f(x) := \frac{1+x^3}{(\log x)^{2ax}}.$$

- a) Determinare il dominio di  $f$ .

- b) Studiare il comportamento dell'integrale improprio  $\int_1^\infty f(x) dx$ .

PRIMA PARTE, GRUPPO 1.

1. La funzione cresce per  $x \leq 1$ , decresce altrimenti, e tende a 0 per  $x \rightarrow +\infty$ . Quindi 3 è il punto di massimo assoluto e non c'è alcun punto di minimo assoluto.
2.  $d \ll b \ll c \ll a$ .
3. Per  $x \rightarrow 0$  si ha  $f(x) = \frac{1 + \exp(-x \sin x)}{\sin(x^2)} \sim \frac{2}{\sin(x^2)} \sim \frac{2}{x^2}$ .
4. La velocità del punto è  $\vec{v}(t) = (\cos t, -\sin t, 2)$ , il modulo della velocità è costante e vale  $\sqrt{5}$ , e quindi la distanza percorsa è  $3\sqrt{5}$ .
5. Usando il cambio di variabile  $y = 2x^2$  otteniamo

$$\int \frac{x}{1+4x^4} dx = \frac{1}{4} \int \frac{dy}{1+y^2} = \frac{1}{4} \arctan y + c = \frac{1}{4} \arctan(2x^2) + c \quad \text{con } c \in \mathbb{R}.$$

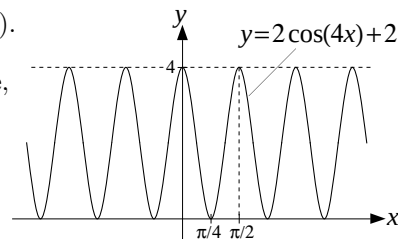
6. Siccome il termine generico della serie soddisfa

$$\frac{n^2 + 2^{-n}}{1 + n^a} \sim \frac{1}{n^{a-2}} \quad \text{per } n \rightarrow +\infty,$$

per il criterio del confronto asintotico la serie converge se e solo se  $a > 3$ .

7. Equazione lineare del primo ordine;  $x(t) = (t^2 + 2) \exp(t^3)$ .

8. Il grafico di  $f$  è disegnato nella figura accanto; come si vede, il periodo è  $\pi/2$  e l'immagine è l'intervallo  $[0, 4]$ .



PRIMA PARTE, GRUPPO 2.

1. La funzione cresce per  $x \leq 4$ , decresce altrimenti, e tende a 0 per  $x \rightarrow +\infty$ . Quindi 4 è il punto di massimo assoluto, e siccome  $f(0) < 0 = f(+\infty)$ , 0 è il punto di minimo assoluto.
2.  $b \ll d \ll c \ll a$ .
3. Per  $x \rightarrow 0$  si ha  $f(x) = \frac{1 - \exp(-x \sin x)}{\cos(x^2)} \sim \frac{x \sin x}{1} \sim x^2$ .
4. La velocità del punto è  $\vec{v}(t) = (-\sin t, -1, -\cos t)$ , il modulo della velocità è costante e vale  $\sqrt{2}$ , e quindi la distanza percorsa è  $2\sqrt{2}$ .
5. Usando il cambio di variabile  $x = 3y$  otteniamo

$$\int \frac{dx}{9+x^2} = \frac{1}{3} \int \frac{dy}{1+y^2} = \frac{1}{3} \arctan y + c = \frac{1}{3} \arctan\left(\frac{x}{3}\right) + c \quad \text{con } c \in \mathbb{R}.$$

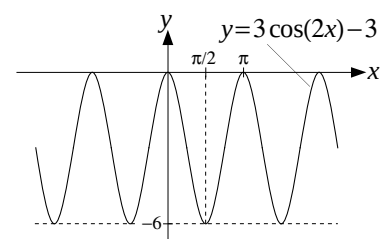
6. Siccome il termine generico della serie soddisfa

$$\frac{1 + n^{2a}}{n^2 + 2^n} \sim \frac{n^{2a}}{2^n} \ll \frac{1}{n^2} \quad \text{per } n \rightarrow +\infty,$$

per il criterio del confronto asintotico la serie converge per ogni  $a > 0$ .

7. Equazione lineare del primo ordine;  $x(t) = (t^2 + 2) \exp(t^4)$ .

8. Il grafico di  $f$  è disegnato nella figura accanto; come si vede, il periodo è  $\pi$  e l'immagine è l'intervallo  $[-6, 0]$ .



PRIMA PARTE, GRUPPO 3.

1. La funzione cresce per  $x \leq 0$ , decresce altrimenti, e tende a 0 per  $x \rightarrow +\infty$ . Quindi 0 è il punto di massimo assoluto, e siccome  $f(-1) > 0 = f(+\infty)$ , non c'è alcun punto di minimo assoluto.

2.  $d \ll a \ll b \ll c$ .

3. Per  $x \rightarrow 0$  si ha  $f(x) = \frac{1 - \exp(-2x \cos x)}{\sin(x^2)} \sim \frac{2x \cos x}{\sin(x^2)} \sim \frac{2}{x}$ .

4. La velocità del punto è  $\vec{v}(t) = (2, \cos t, -\sin t)$ , il modulo della velocità è costante e vale  $\sqrt{5}$ , e quindi la distanza percorsa è  $\sqrt{5}$ .

5. Usando la decomposizione  $\frac{1}{x^2-4} = \frac{1}{4} \left( \frac{1}{x-2} - \frac{1}{x+2} \right)$  otteniamo

$$\int_3^4 \frac{dx}{x^2-4} = \frac{1}{4} \int_3^4 \frac{1}{x-2} - \frac{1}{x+2} dx = \frac{1}{4} \left| \log|x-2| - \log|x+2| \right|_3^4 = \frac{\log(5/3)}{4}.$$

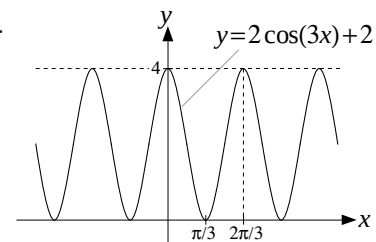
6. Siccome il termine generico della serie soddisfa

$$\frac{n + 2^{-n}}{1 + n^{3a}} \sim \frac{1}{n^{3a-1}} \quad \text{per } n \rightarrow +\infty,$$

per il criterio del confronto asintotico la serie converge se e solo se  $a > 2/3$ .

7. Equazione lineare del primo ordine;  $x(t) = (t^2 + 2) \exp(2t^2)$ .

8. Il grafico di  $f$  è disegnato nella figura accanto; come si vede, il periodo è  $2\pi/3$  e l'immagine è l'intervallo  $[0, 4]$ .



PRIMA PARTE, GRUPPO 4.

1. La funzione cresce per  $x \leq 1$ , decresce altrimenti, e tende a 0 per  $x \rightarrow +\infty$ . Quindi 1 è il punto di massimo assoluto, e siccome  $f(-2) < 0 = f(+\infty)$ , -2 è il punto di minimo assoluto.

2.  $b \ll a \ll c \ll d$ .

3. Per  $x \rightarrow 0$  si ha  $f(x) = \frac{\cos(x^2)}{1 - \exp(-x \sin x)} \sim \frac{1}{x \sin x} \sim \frac{1}{x^2}$ .

4. La velocità del punto è  $\vec{v}(t) = (\cos t, \sin t, -1)$ , il modulo della velocità è costante e vale  $\sqrt{2}$ , e quindi la distanza percorsa è  $\sqrt{2}$ .

5. Usando il cambio di variabile  $y = 2x^2$  otteniamo

$$\int_0^{1/\sqrt{2}} \frac{x}{1 + 4x^4} dx = \frac{1}{4} \int_0^1 \frac{dy}{1 + y^2} = \frac{1}{4} \left| \arctan y \right|_0^1 = \frac{\pi}{16}.$$

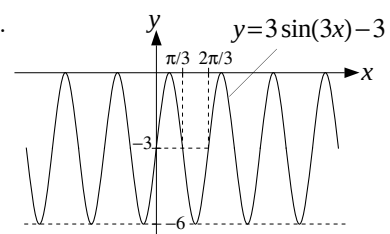
6. Siccome il termine generico della serie soddisfa

$$\frac{1 + n^a}{n^2 + 2^{-n}} \sim \frac{1}{n^{2-a}} \quad \text{per } n \rightarrow +\infty,$$

per il criterio del confronto asintotico la serie converge se e solo se  $0 < a < 1$ .

7. Equazione lineare del primo ordine;  $x(t) = (2t + 1) \exp(t^3)$ .

8. Il grafico di  $f$  è disegnato nella figura accanto; come si vede, il periodo è  $2\pi/3$  e l'immagine è l'intervallo  $[-6, 0]$ .



PRIMA PARTE, GRUPPO 5.

1. La funzione cresce per  $x \leq 4$ , decresce altrimenti, e tende a 0 per  $x \rightarrow +\infty$ . Quindi 4 è il punto di massimo assoluto, e siccome  $f(2) > 0 = f(+\infty)$ , non c'è alcun punto di minimo assoluto.

2.  $d \ll a \ll c \ll b$ .

3. Per  $x \rightarrow 0$  si ha  $f(x) = \frac{\sin(x^2)}{1 - \exp(-2x \cos x)} \sim \frac{\sin(x^2)}{2x \cos x} \sim \frac{x}{2}$ .

4. La velocità del punto è  $\vec{v}(t) = (1, 2 \cos t, -2 \sin t)$ , il modulo della velocità è costante e vale  $\sqrt{5}$ , e quindi la distanza percorsa è  $2\sqrt{5}$ .

5. Usando la decomposizione  $\frac{1}{x^2-4} = \frac{1}{4} \left( \frac{1}{x-2} - \frac{1}{x+2} \right)$  otteniamo

$$\int \frac{dx}{x^2-4} = \frac{1}{4} \int \frac{1}{x-2} - \frac{1}{x+2} dx = \frac{1}{4} (\log |x-2| - \log |x+2|) + c \quad \text{con } c \in \mathbb{R}.$$

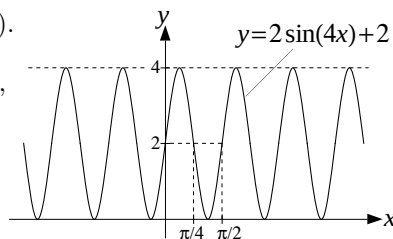
6. Siccome il termine generico della serie soddisfa

$$\frac{n^2 + 2^n}{1 + n^{2a}} \sim \frac{2^n}{n^{2a}} \rightarrow +\infty \quad \text{per } n \rightarrow +\infty,$$

per il criterio del confronto asintotico la serie non converge per alcun  $a > 0$ .

7. Equazione lineare del primo ordine;  $x(t) = (2t + 1) \exp(t^4)$ .

8. Il grafico di  $f$  è disegnato nella figura accanto; come si vede, il periodo è  $\pi/2$  e l'immagine è l'intervallo  $[0, 4]$ .



PRIMA PARTE, GRUPPO 6.

1. La funzione cresce per  $x \leq 0$ , decresce altrimenti, e tende a 0 per  $x \rightarrow +\infty$ . Quindi 1 è il punto di massimo assoluto e non c'è alcun punto di minimo assoluto.

2.  $b \ll c \ll a \ll d$ .

3. Per  $x \rightarrow 0$  si ha  $f(x) = \frac{\sin(x^2)}{1 + \exp(-x \sin x)} \sim \frac{\sin(x^2)}{2} \sim \frac{x^2}{2}$ .

4. La velocità del punto è  $\vec{v}(t) = (2 \sin t, 1, 2 \cos t)$ , il modulo della velocità è costante e vale  $\sqrt{5}$ , e quindi la distanza percorsa è  $\sqrt{5}$ .

5. Usando il cambio di variabile  $x = 3y$  otteniamo

$$\int_{-\sqrt{3}}^{\sqrt{3}} \frac{dx}{9 + x^2} = \frac{1}{3} \int_{-1/\sqrt{3}}^{1/\sqrt{3}} \frac{dy}{1 + y^2} = \frac{1}{3} \left| \arctan y \right|_{-1/\sqrt{3}}^{1/\sqrt{3}} = \frac{\pi}{9}.$$

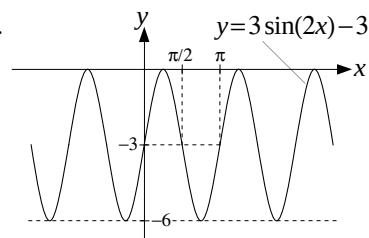
6. Siccome il termine generico della serie soddisfa

$$\frac{1 + n^{3a}}{n^3 + 2^{-n}} \sim \frac{1}{n^{3-3a}} \quad \text{per } n \rightarrow +\infty,$$

per il criterio del confronto asintotico la serie converge se e solo se  $0 < a < 2/3$ .

7. Equazione lineare del primo ordine;  $x(t) = (2t + 1) \exp(2t^2)$ .

8. Il grafico di  $f$  è disegnato nella figura accanto; come si vede, il periodo è  $\pi$  e l'immagine è l'intervallo  $[-6, 0]$ .





## SECONDA PARTE, GRUPPO 1.

1. Indichiamo con  $r$  il raggio di base del cilindro e con  $h$  l'altezza. La superficie totale ed il volume del cilindro sono dati rispettivamente da

$$\text{area} = 2\pi r^2 + 2\pi r h = 2\pi r(r + h), \quad \text{volume} = \pi r^2 h.$$

Pertanto, imponendo che la superficie totale sia uguale ad 1 otteniamo  $1 = 2\pi r(r + h)$  da cui si ricava

$$h = \frac{1}{2\pi r} - r, \quad \text{volume} = \pi r^2 h = \frac{r}{2} - \pi r^3.$$

Osserviamo ora che i valori di  $r$  che corrispondono effettivamente ad un cilindro sono quelli per cui sia  $r$  che  $h$  sono numeri positivi, vale a dire

$$0 < r < \frac{1}{\sqrt{2\pi}},$$

e che tra tutti questi vogliamo trovare quello che rende massimo il volume. Si tratta dunque di trovare il punto di massimo della funzione  $f(r) := r/2 - \pi r^3$  relativamente all'intervallo  $0 < r < 1/\sqrt{2\pi}$ . Studiando il segno della derivata  $f'(r) = 1/2 - 3\pi r^2$  otteniamo che  $f(r)$  cresce per  $r \leq 1/\sqrt{6\pi}$  e decresce per  $r \geq 1/\sqrt{6\pi}$ , e quindi

- $r = 1/\sqrt{6\pi}$  è il punto di massimo di  $f$  e  $1/\sqrt{54\pi}$  è il valore massimo;
- $r = 0$  e  $r = 1/\sqrt{2\pi}$  sono i punti di minimo e 0 è il valore minimo.

(Per la precisione dovremmo dire che  $f$  non ha punti di minimo nell'intervallo  $0 < r < 1/\sqrt{2\pi}$ , e che l'estremo inferiore dei valori di  $f$  è 0 e viene raggiunto quando  $r \rightarrow 0$  oppure  $r \rightarrow 1/\sqrt{2\pi}$ .) Dunque il cilindro di volume massimo è quello con

$$r = \frac{1}{\sqrt{6\pi}}, \quad h = \sqrt{\frac{2}{3\pi}},$$

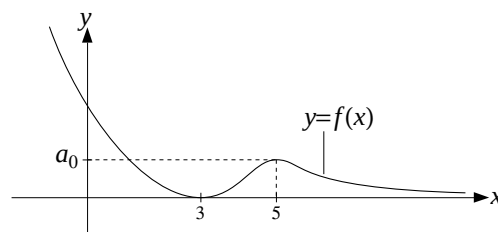
mentre non esiste alcun cilindro di volume minimo.

2. a) Riscriviamo l'equazione (\*) come

$$f(x) = a \quad \text{con} \quad f(x) := (x-3)^2 e^{-x}, \quad (1)$$

e tracciamo il grafico di  $f$ . Chiaramente  $f(x)$  è definita per ogni  $x \in \mathbb{R}$ , è sempre positiva e si annulla solo per  $x = 3$ , tende a  $+\infty$  per  $x \rightarrow -\infty$  e tende a 0 per  $x \rightarrow +\infty$ .

Studiando inoltre il segno della derivata  $f'(x) = (5-x)(x-3)e^{-x}$  otteniamo che  $f$  cresce nell'intervallo  $[3, 5]$  e decresce altrimenti; in particolare  $x = 5$  è un punto di massimo relativo. Usando queste informazioni otteniamo il disegno nella figura sotto (la scala non è rispettata).



Da questo disegno si vede che l'equazione (1), e quindi anche l'equazione (\*), ha una soluzione per  $a > a_0$ , dove  $a_0 := f(5) = 4e^{-5}$ ; due per  $a = a_0$ ; tre per  $0 < a < a_0$ ; una per  $a = 0$ ; nessuna per  $a < 0$ .

b) Siccome  $1 > a_0$ , per quanto visto sopra  $x(1)$  è l'unica soluzione l'equazione  $f(x) = 1$  e deve essere minore di 3. Poiché inoltre  $f(0) = 9$  è maggiore di 1 e  $f(3) = 0$  è minore di 1, abbiamo che  $x(1)$  è compreso tra 0 e 3. Procediamo ora con il metodo di bisezione:

- $f(1,5) \simeq 0,5 \Rightarrow f(0) > 1 > f(1,5) \Rightarrow 0 < x(1) < 1,5$ ;
- $f(1) \simeq 1,5 \Rightarrow f(1) > 1 > f(1,5) \Rightarrow 1 < x(1) < 1,5$ ;
- $f(1,25) \simeq 0,9 \Rightarrow f(1) > 1 > f(1,25) \Rightarrow 1 < x(1) < 1,25$ ;
- $f(1,15) \simeq 1,1 \Rightarrow f(1,15) > 1 > f(1,25) \Rightarrow 1,15 < x(1) < 1,25$ .

In particolare abbiamo che  $x(1) = 1,2 \pm 0,1$  (anzi  $x(1) = 1,2 \pm 0,05$ ).

c) Dalla figura sopra risulta chiaro che  $x(a) \rightarrow 3^-$  per  $a \rightarrow 0^+$ .

Pertanto  $e^{x(a)}$  tende a  $e^3$  e l'equazione (\*) diventa  $(x(a) - 3)^2 \sim e^3 a$ , da cui segue che

$$x(a) - 3 \sim -\sqrt{e^3 a} \quad \text{per } a \rightarrow 0^+$$

(siccome  $x(a) \rightarrow 3^-$ , si ha che  $x(a) - 3 < 0$ ).

3. a) Affinché  $\log x$  esista, deve essere  $x > 0$ . Visto che l'esponente non è intero, affinché la potenza  $(\log x)^{ax}$  sia ben definita la base  $\log x$  deve essere positiva o nulla, inoltre la potenza deve essere diversa da 0 (altrimenti non è possibile fare la divisione) e quindi la base  $\log x$  deve essere strettamente positiva, cioè  $x > 1$ .

Pertanto il dominio della funzione  $f$  è la semiretta  $(1, +\infty)$ .

b) Visto che la funzione  $f(x)$  è continua e positiva sul dominio, l'integrale che ci interessa è improprio in  $1$  e  $+\infty$ , esiste sempre, e per studiarne il comportamento lo spezziamo come

$$\int_1^{+\infty} f(x) dx = \int_1^2 f(x) dx + \int_2^{+\infty} f(x) dx. \quad (2)$$

Studiamo ora il comportamento del primo integrale a destra dell'uguale. Usando il cambio di variabile  $x = t + 1$  otteniamo

$$\int_1^2 f(x) dx = \int_0^1 f(1+t) dt = \int_0^1 \frac{2+2t+t^2}{(\log(1+t))^{a(1+t)}} dt;$$

siccome per  $t \rightarrow 0$  si ha

$$\frac{2+2t+t^2}{(\log(1+t))^{a(1+t)}} \sim \frac{2}{(\log(1+t))^a} \sim \frac{2}{t^a},$$

$\int_1^2 f(x) dx$  è finito se e solo se  $a < 1$  (per confronto asintotico con  $\int_0^1 t^{-a} dt$ ).

Passiamo ora al secondo integrale a destra dell'uguale in (2). Osserviamo che per  $x \rightarrow +\infty$  si ha  $\log x \gg 2$  e quindi

$$f(x) = \frac{1+x^2}{(\log x)^{ax}} \ll \frac{x^2}{2^{ax}} \ll \frac{1}{x^2}$$

(l'ultimo passaggio segue dal fatto che  $x^4 \ll 2^{ax} = (2^a)^x$  per ogni  $a > 0$ ).

Pertanto  $\int_2^\infty f(x) dx$  è finito per ogni  $a$ , per confronto asintotico con  $\int_1^\infty x^{-2} dx$ .

In conclusione l'integrale improprio di partenza è finito se e solo se  $a < 1$ .

## SECONDA PARTE, GRUPPO 2.

1. Impostiamo il problema prendendo  $h$  e  $r$  come per il gruppo 1. In questo caso, partendo dal fatto che il volume del cilindro è 2 otteniamo

$$h = \frac{2}{\pi r^2}, \quad \text{area} = 2\pi r^2 + \frac{4}{r},$$

e dunque si tratta di trovare il massimo ed il minimo della funzione  $f(r) := 2\pi r^2 + 4/r$  sull'intervallo degli  $r$  ammissibili, vale a dire  $0 < r < +\infty$ .

Studiando il segno della derivata  $f'(r) = 4\pi r - 4/r^2$  si vede che il punto di minimo di  $f$  è  $r = 1/\sqrt[3]{\pi}$ , e che l'estremo superiore dei valori di  $f$  è  $+\infty$  e viene raggiunto per  $r \rightarrow 0^+$  e  $r \rightarrow +\infty$ .

Pertanto il cilindro superficie minima è quello con  $r = 1/\sqrt[3]{\pi}$  e  $h = 2/\sqrt[3]{\pi}$ , e non ci sono cilindri di superficie massima.

2. a) Analogamente al gruppo 1. L'equazione (\*) si riscrive come  $f(x) = a$  con  $f(x) := (x-2)^2 e^{-x}$ , ed il grafico di  $f$  assomiglia a quello del gruppo 1, con la differenza che  $f$  si annulla per  $x = 2$  ed ha un punto di massimo locale per  $x = 4$ .

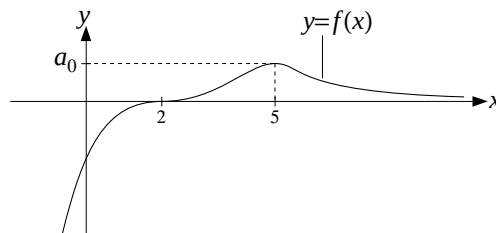
Pertanto l'equazione (\*) ha una soluzione per  $a > a_0$ , dove  $a_0 := f(4) = 4e^{-4}$ ; due per  $a = a_0$ ; tre per  $0 < a < a_0$ ; una per  $a = 0$ ; nessuna per  $a < 0$ .

- b) Analogamente al gruppo 1:  $x(1) = 0,6 \pm 0,1$ .

- b) Analogo al gruppo 1:  $x(a) \rightarrow 2^-$  per  $a \rightarrow 0^+$ , e  $x(a) - 2 \sim -e\sqrt{a}$ .
3. Analogo al gruppo 1. a) Il dominio di  $f$  è la semiretta  $(1, +\infty)$ .  
b) L'integrale improprio esiste per ogni  $a$ , ed è finito se e solo se  $a < 1/2$ .

#### SECONDA PARTE, GRUPPO 3.

1. Analogo al gruppo 1. Il cilindro di volume massimo è quello con  $r = 1/\sqrt{3\pi}$  e  $h = 2/\sqrt{3\pi}$ , e non ci sono cilindri di volume minimo.
2. a) L'equazione (\*) si riscrive come  $f(x) = a$  con  $f(x) := (x-2)^3 e^{-x}$ , e il grafico della funzione  $f$  è dato nella figura sotto



In particolare l'equazione (\*) non ha alcuna soluzione per  $a > a_0$ , dove  $a_0 := f(5) = 8e^{-5}$ ; ha una soluzione per  $a = a_0$ ; due per  $0 < a < a_0$ ; una per  $a \leq 0$ .

- b) Analogo al gruppo 1:  $x(-1) = 0,7 \pm 0,1$ .
- b) Analogo al gruppo 1:  $x(a) \rightarrow 2^+$  per  $a \rightarrow 0^+$ , e  $x(a) - 2 \sim \sqrt[3]{e^2 a}$ .
3. Analogo al gruppo 1. a) Il dominio di  $f$  è la semiretta  $(1, +\infty)$ .  
b) L'integrale improprio esiste per ogni  $a$ , ed è finito se e solo se  $a < 1$ .

#### SECONDA PARTE, GRUPPO 4.

1. Analogo al gruppo 2. Il cilindro di superficie minima è quello con  $r = 1/\sqrt[3]{2\pi}$  e  $h = \sqrt[3]{4/\pi}$ , e non ci sono cilindri di superficie massima.
2. a) Analogo al gruppo 3. L'equazione (\*) si riscrive come  $f(x) = a$  con  $f(x) := (x-3)^3 e^{-x}$ , ed il grafico di  $f$  assomiglia a quello del gruppo 2, con la differenza che  $f$  si annulla per  $x = 3$  ed ha un punto di massimo locale per  $x = 6$ .  
Pertanto l'equazione (\*) non ha alcuna soluzione per  $a > a_0$ , dove  $a_0 := f(6) = 27e^{-6}$ ; ha una soluzione per  $a = a_0$ ; due per  $0 < a < a_0$ ; una per  $a \leq 0$ .  
b) Analogo al gruppo 1:  $x(-1) = 1,4 \pm 0,1$ .  
b) Analogo al gruppo 1:  $x(a) \rightarrow 3^+$  per  $a \rightarrow 0^+$ , e  $x(a) - 3 \sim e\sqrt[3]{a}$ .
3. Analogo al gruppo 1. a) Il dominio di  $f$  è la semiretta  $(1, +\infty)$ .  
b) L'integrale improprio esiste per ogni  $a$ , ed è finito se e solo se  $a < 1/2$ .

#### COMMENTI

- Prima parte, esercizio 2. Molti dei presenti hanno sostanzialmente scritto che se  $f(x)$  tende a  $-\infty$  e  $g(x)$  tende a 0, allora  $f(x) \ll g(x)$ , mentre in realtà vale  $g(x) \ll f(x)$  perché  $f(x)/g(x)$  tende a 0. Il punto che non sembra essere chiaro è che l'affermazione  $g(x) \ll f(x)$  corrisponde ad un confronto dell'ordine di grandezza *dei valori assoluti* delle funzioni, ed in particolare è verificata quando  $g$  tende a 0 ed  $f$  tende ad un limite diverso da zero, non importa se positivo o negativo.

- Prima parte, esercizio 3. Diversi dei presenti hanno proposto come parte principale una funzione che non è una potenza di  $x$ , e questo è un errore grave.
- Prima parte, esercizio 4. Nessuno (o quasi) dei presenti ricordava che lo spazio percorso è uguale all'integrale del modulo della velocità.
- Prima parte, esercizio 7. Diversi dei presenti hanno preso come soluzione generale dell'equazione differenziale  $x(t) = t^2 \exp(t^3) + c$  invece di  $x(t) = (t^2 + c) \exp(t^3)$ , arrivando quindi a una risposta sbagliata (qui mi riferisco al gruppo 1, ma un analogo errore è stato frequente anche per gli altri gruppi).
- Prima parte, esercizio 8. Alcuni dei presenti invece di dire che il periodo della funzione proposta è, poniamo,  $\pi$ , hanno scritto che è  $k\pi$ . La risposta è stata presa per buona, ma l'impressione è che ci sia un po' di confusione su cosa si intenda per "periodo" di una funzione.
- Seconda parte, esercizio 1. La maggior parte dei presenti ha impostato il problema correttamente tranne che per un punto essenziale, vale a dire determinare l'insieme dei valori di  $r$  ammissibili, cioè quelli che corrispondono effettivamente a dei cilindri "reale", ed hanno quindi cercato il massimo del volume (gruppi 1 e 3) o il minimo della superficie (gruppi 2 e 4) al variare di  $r$  in  $\mathbb{R}$ . Inoltre, nel caso dei gruppi 2 e 4, il procedimento per la determinazione del minimo non teneva conto del fatto che la funzione non è definita per  $r = 0$ .
- Seconda parte, esercizio 2a). Alcuni dei presenti hanno affrontato la domanda confrontando i grafici di  $(x-3)^2$  e  $ae^x$  (mi riferisco al gruppo 1 per semplicità), ma come visto a lezione questo approccio non sempre funziona, ed infatti in questo caso ha portato a soluzioni errate.
- Seconda parte, esercizio 3a). Per determinare il dominio della funzione  $f$  si può in alternativa scriverla come

$$f(x) = \frac{1 + x^2}{\exp(ax \log(\log x))}$$

(mi riferisco per semplicità al gruppo 1), da cui segue che  $f(x)$  è definita quando  $\log(\log x)$  è definito, vale a dire per  $x > 1$ .

- Seconda parte, esercizio 3a). La maggior parte dei presenti ha scritto (erroneamente) che il dominio di  $f$  è dato dagli  $x > 0$  con  $x \neq 1$  (invece che  $x > 1$ ).